

SOK-2303: Seminar 5

Andrea Mannberg og Mikko Moilanen

Seminaroppgave 2 med løsning

Oppgave 2

Elianne vurderer om hun skal ta en jobb. Hun vet at hun må jobbe 40 timer per uke dersom hun velger å jobbe ($\bar{h} = 40$). Dersom hun ikke jobber har hun tilgang til en arbeidsfri inntekt lik $m = 100$

Den reale timelønna til marinbiologer er lik $w = \frac{W}{p} = 10$ pr. time. Vi antar at hun ikke sparer, og heller ikke kan låne penger.

Oppgave a

Velger Elianne å ta en jobb i dette tilfellet? Motiver ditt svar ved å ta fram hennes reservasjonslønn.

Løsning a

NB: denne løsningen inneholder ikke alle skritt i utledningen. Den gir kun en innføring i hvordan problemet settes opp, og hva løsningen er.

Når Elianne skal ta sitt valg sammenligner hun nytten hun får ved å jobbe opp imot nytten hun får hvis hun ikke jobber.

Nytte ved jobb:

$$(m + w \cdot \bar{h})^\alpha \cdot (l_0 - \bar{h})^{1-\alpha} = (100 + 10 \cdot 40)^{0.5} \cdot (80 - 40)^{0.5} \approx 141$$

Nytte uten jobb:

$$(m)^\alpha \cdot (l_0)^{1-\alpha} = (100)^{0.5} \cdot (80)^{0.5} \approx 89$$

Elianne velger å jobbe siden hennes nytte er høyere når hun jobber heltid enn dersom hun er hjemme på heltid. Lønna som tilbys på markedet er høyere enn den laveste lønna hun er villig å akseptere for å ta en jobb.

Vi finner Elianne sin reservasjonslønn ved å finne den lønn som gjør Elianne indifferent mellom å jobbe heltid og ikke jobbe i det hele tatt. Dette gjør vi ved å sette nytten ved heltidsjobb lik nytten uten jobb:

$$(m + w^r \cdot \bar{h})^\alpha \cdot (l_0 - \bar{h})^{1-\alpha} = (m)^\alpha \cdot (l_0)^{1-\alpha}$$

Vi finner Elianne sin reservasjonslønn ved å løse denne ligningen for w^r .

$$w^r = \frac{1}{\bar{h}} \cdot \left(\left(\frac{l_0}{l_0 - \bar{h}} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot m - m \right) \approx 2.5$$

Vi kan sjekke at dette er riktig ved å beregne nytten dersom Elianne jobber, og nytten dersom hun er hjemme. Nyttten er ≈ 89 i begge tilfeller. Vi ser at Elianne sin reservasjonslønn er betydelig lavere enn lønna hun får hvis hun jobber i denne situasjonen.

Oppgave b

Akkurat nå finnes det ingen ledige stillinger innen marinbiologi på markedet, det finnes likevel andre jobber som Elianne kan ta. Disse gir dog en litt lavere reell timelønn: $w = 5$. Siden det ikke finnes jobber som matcher Elianne sin kompetanse perfekt, har hun tilgang til dagpenger hvis hun velger å ikke ta en jobb. Hvis hun ikke har jobb en uke får hun $b = 100$ i dagpenger.

Velger hun å ta en jobb i denne situasjonen? Hvordan påvirker tilgangen til stønad Eliannes statiske reservasjonslønn?

Løsning

NB: denne løsningen inneholder ikke alle skritt i utledningen. Den gir kun en innføring i hvordan problemet settes opp, og hva løsningen er.

I denne situasjonen må vi finne den lønn som gjør Elianne indifferent mellom det å jobbe heltid og få lønn, og det å være hjemme på heltid og leve på den arbeidsfrie inntekten og dagpengene. Vi kan bruke densamme metoden som i oppgave 1 a hvis vi inkluderer dagpengene i ligningen.

Elianne sin reservasjonslønn ved dagpenger (DP):

$$w_{DP}^r = \frac{1}{\bar{h}} \cdot \left(\left(\frac{l_0}{l_0 - \bar{h}} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot (m + b) - m \right) \approx 7.5$$

Siden lønna på markedet er lik 5 velger Elianne å ikke ta en jobb.

Mekanisme: Med stønad blir alternativkostnaden for å ha fri lavere (alternativkostnaden for å jobbe blir høyere).